



SIMULACIONES Y PROCESOS ESTOCÁSTICOS

2026

Teoría: Dr. Alejandro Mezio – mezioalejandro@uca.edu.ar

Práctica: Dr. Luis Herrera – lherrera@uca.edu.ar

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of light blue lines and small circles, resembling a circuit board or a neural network, extending from the top to the bottom of the frame.

EL MÉTODO MONTE CARLO

Método Monte Carlo

- Una simulación de Monte Carlo es un esquema que emplea números aleatorios (es decir la distribución uniforme $U(0,1)$), los cuales se utilizan para resolver ciertos problemas estocásticos o determinísticos.
- Las Simulaciones de Eventos-Discretos (DES) se incluyen en esta definición
- La idea es usar repetidamente números aleatorios para obtener resultados numéricos del problema

Método Monte Carlo

- El método Monte Carlo fue originado durante el proyecto Manhattan, por J. von Neumann y S. Ulam.
- El nombre refiere a el azar y por supuesto al casino en el principado de Mónaco.

En resumen, se trata de:

- Observar un fenómeno n veces (una cantidad grande)
- Anotar los resultados y métodos adoptados en cada evento
- Identificar las distribuciones estadísticas del fenómeno

Método Monte Carlo

- Se usa para reproducir y resolver numéricamente problemas cuya solución por métodos analíticos es muy compleja o imposible.
- Estas simulaciones nos permiten testear fácilmente los efectos de cambios en las variables de entrada sobre las de salida. Generando variables aleatorias, evaluamos múltiples veces las simulaciones para obtener una aproximación de las probabilidades de los resultados.
- Es un método de mucha importancia en ciencia e ingeniería: permite atacar problemas muy complejos que sólo podrían resolverse usando simplificaciones extremas.
- Se utiliza principalmente en tres clases de problemas: optimización, integración numérica y generación de funciones de probabilidad.

Método Monte Carlo

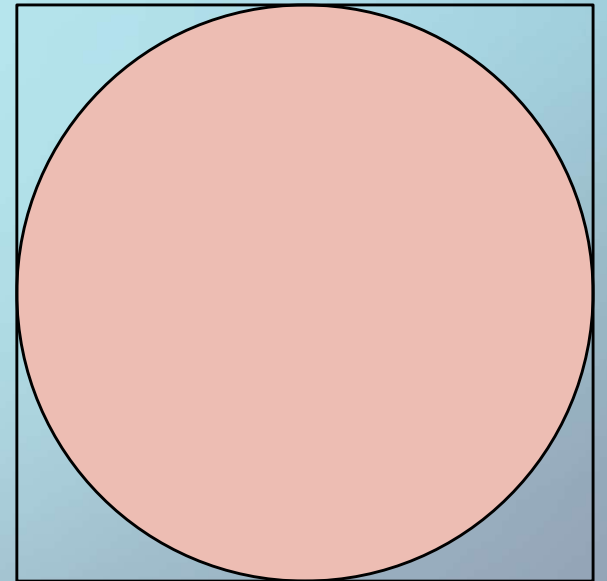
Un ejemplo sencillo:

- Niños tirando piedras en la arena sobre un cuadrado con un círculo dentro
- Tirar dardos a un blanco enmarcado en un cuadrado

Llamemos P a la probabilidad de que ocurra el evento “piedra cae dentro del círculo”

Podemos entonces simular P generando puntos aleatorios en el cuadrado y calculando la relación entre los que caen dentro del círculo respecto del total

$$P = \frac{\text{nro de eventos ocurridos}}{\text{nro total de simulaciones}}$$



Método Monte Carlo

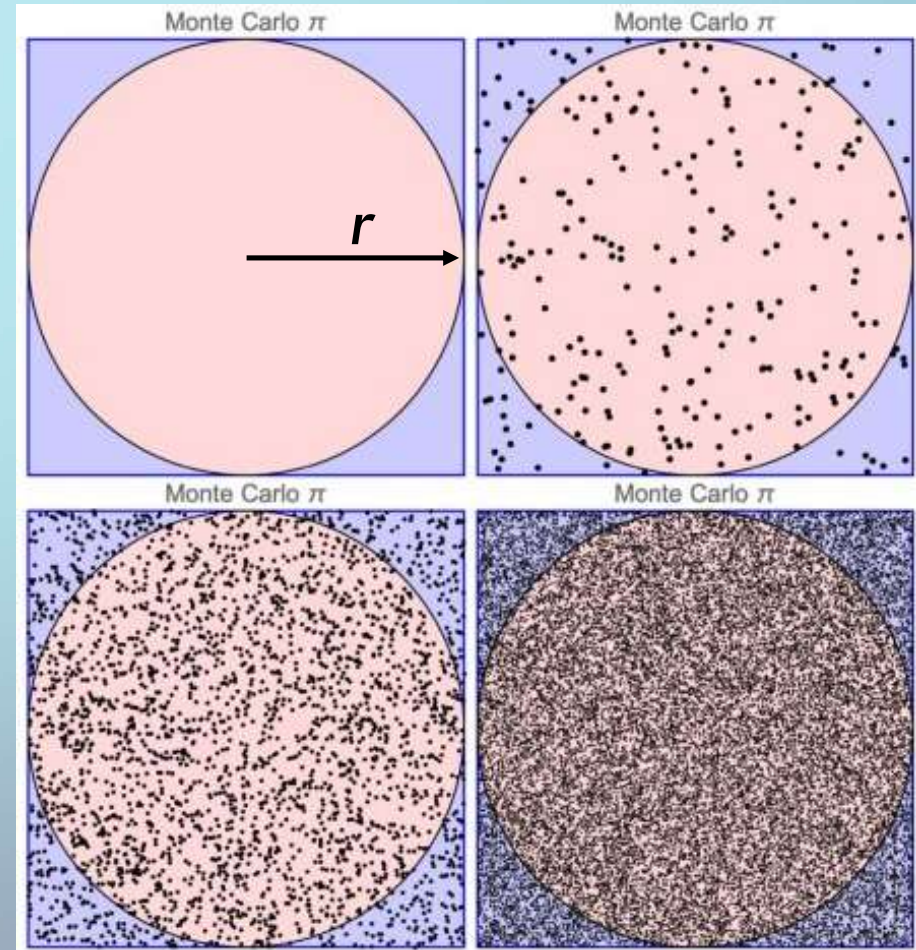
Gracias a la Ley de Grandes Números, mientras más puntos al azar tomamos, más nos acercamos a la distribución uniforme, y por lo tanto podemos afirmar que iguales áreas tendrán igual cantidad de puntos.

Así, podemos aproximar cada área con la cantidad de puntos que contiene.

Entonces la cantidad de puntos dentro del círculo respecto del total (P) la aproximamos como relación entre las áreas!

$$P = \frac{A_{\text{círculo}}}{A_{\text{cuadrado}}} = \frac{\pi \cdot r^2}{(2r) \cdot (2r)} = \frac{\pi}{4}$$

(mientras más puntos generemos, mejor nuestra aproximación de π)



Método Monte Carlo

Aproximemos π !

Si U_1 y U_2 son variables aleatorias con distribución uniforme $\mathcal{U}(0,1)$, nos armamos:

$$\begin{cases} X = 2U_1 - 1 \\ Y = 2U_2 - 1 \end{cases} \text{ Verifican } X, Y \sim \mathcal{U}(-1,1) \text{ y los puntos } (X, Y) \text{ se distribuyen uniformemente en el cuadrado}$$

y un punto es parte del círculo si $X^2 + Y^2 \leq 1$

- Ver notebook

Algoritmo: Generar π

```
PI ← 0;  
for i = 0 to n do  
  Generar  $U, V \sim \mathcal{U}(0, 1)$ ;  
   $X \leftarrow 2U - 1$ ;  
   $Y \leftarrow 2V - 1$ ;  
  if  $X^2 + Y^2 \leq 1$  then  
     $PI \leftarrow PI + 1$   
  end  
end  
 $PI \leftarrow 4 * PI / n$ 
```


Método Monte Carlo

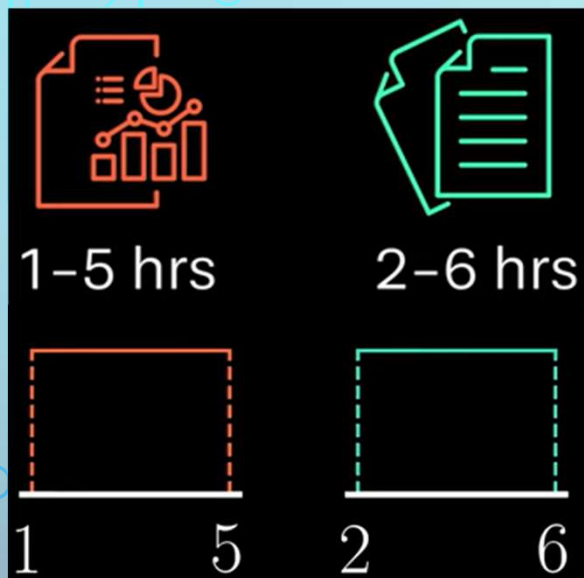
Otro ejemplo: sacado del video www.youtube.com/watch?v=slbZ-SLplgg



- Jueves a la mañana (9 hs), tu jefe llega a la oficina demandando tener dos reportes terminados para el día de hoy.
 - No es un jefe muy agradable, y particularmente hoy tenés programado desde hace meses un asado a las 18 hs con amigos que no ves hace mucho tiempo.
 - Querés obviamente mantener tu trabajo, pero no querés llegar tarde a la junta que comienza en 9 horas.
- Para sopesar tus opciones, te preguntás:
¿Cuáles son las chances de terminar los dos reportes y a la vez llegar a tiempo al asado?

Método Monte Carlo

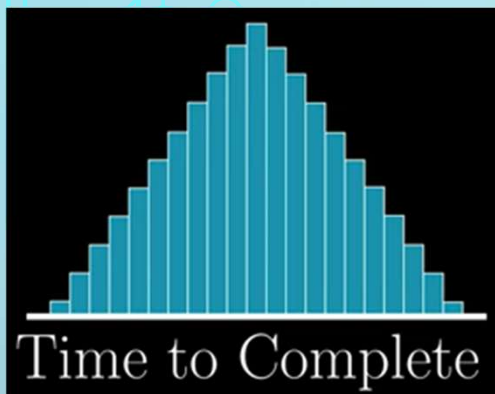
Otro ejemplo: sacado del video www.youtube.com/watch?v=slbZ-SLplgg



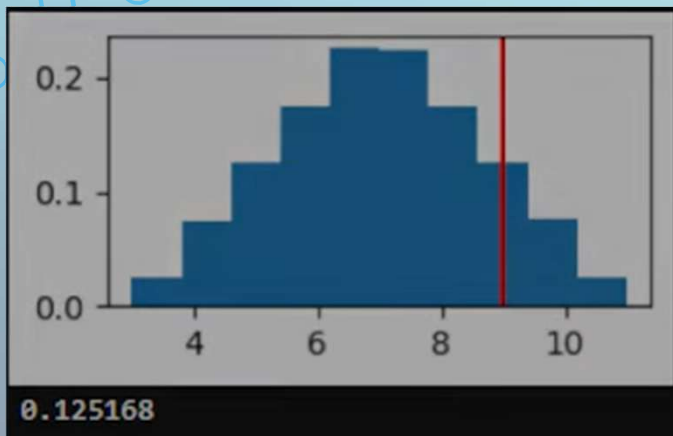
- Basándote en experiencia previa, suponés que un reporte tomará entre 1 y 5 horas en ser completado, mientras que el otro entre 2 y 6 horas. Además, lo que tardás en completar uno no afecta el tiempo de demora del otro.
- Decidís entonces representar el tiempo de cada informe con una distribución uniforme.
- Entonces la simulación Monte Carlo consiste en un algoritmo que elige valores aleatorios de cada una de estas distribuciones, y guarda el resultado de tiempo total para poder realizar un análisis estadístico

Método Monte Carlo

Otro ejemplo: sacado del video www.youtube.com/watch?v=slbZ-SLplgg



¿Probabilidad de demorar más de 9 horas en hacer los dos reportes? **12,5 %**



- Ver notebook

Método Monte Carlo

¿Por qué funciona?

- Ley de los Grandes Números: para una muestra lo suficientemente grande, el valor medio converge al valor esperado
- Teorema Central del Límite: el valor medio de las muestras sigue una distribución normal

• Ver notebook

• Ver notebook

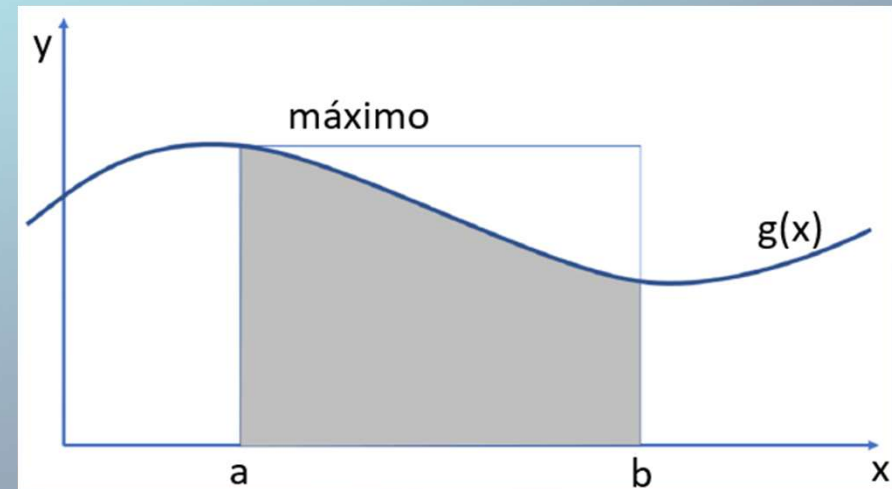
Método Monte Carlo

Estimación de integrales definidas

- Supongamos que queremos calcular la integral de la función $g(x)$ en el intervalo $[a, b]$:

$$I = \int_a^b g(x) dx$$

- De manera similar al método aceptación-rechazo, llamamos c al máximo de $g(x)$ en el intervalo $[a, b]$
- Luego generamos puntos uniformemente distribuidos en el rectángulo $[a, b] \times [0, c]$



Método Monte Carlo

Estimación de integrales definidas

- Y de manera similar a lo hecho con la estimación de π , el valor de la integral será

$$I = P(y < g(x)) \cdot (b - a) \cdot c$$

donde

$$P(y < g(x)) = \frac{\text{nro de eventos debajo de } g(x)}{\text{nro total de eventos}}$$

- Ver notebook



FIN